TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 3 – CHAPITRE 9
HISTOIRE GÉOLOGIQUE : L'HISTOIRE GÉOLOGIQUE DU SÉNÉGAL

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Questions à choix multiples sur le Sénégal

Recopie le numéro de chaque affirmation et associe-lui la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) bonne(s) réponse(s).

1- Les périodes les plus marquantes dans la formation des couches sédimentaires du bassin sénégalais sont : a. le Trias ; b. le Paléocène–Éocène ; c. le Carbonifère ; d. le Maastrichtien.

2- Le métamorphisme de contact au Sénégal oriental, dans le Birimien du supergroupe de Dialé-Daléma, est étroitement lié à la mise en place : a. de la série de Bakel ; b. du pluton de granite de Mako ; c. du pluton de granite de Saraya ; d. de la formation métamorphique de la Falémé.

3- Le volcanisme de la presqu'île du Cap-Vert (Mamelles, Gorée) date : a. du Précambrien ; b. du Primaire ; c. du Tertiaire et du Quaternaire ; d. du Secondaire.

Exercice 2 : Les grands ensembles géologiques du Sénégal

Associe chaque ensemble géologique à sa description et à sa localisation.

Ensembles	Descriptions
1. Socle birimien	a. Roches volcaniques récentes (basaltes, dolérites) de la presqu'île de Dakar.
2. Chaîne des Mauritanides	b. Roches très anciennes (plus de 2 milliards d'années), schistes et granites du Sénégal oriental.
3. Bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien	c. Couches sédimentaires (calcaires, argiles, grès) du Secondaire au Quaternaire, couvrant les trois quarts du pays.
4. Volcanisme du Cap-Vert	d. Chaîne de montagnes ancienne formée à l'ère primaire, à l'ouest du socle (Bakel).

Exercice 3 : Événements récents

1) Cite deux événements géologiques importants survenus au Sénégal au Quaternaire.

2) Des coquillages marins (*Arca senilis*) sont retrouvés dans des amas (kjökkenmöddings) le long du Saloum, à plusieurs kilomètres de la mer actuelle. Datés au carbone 14, ils ont environ 5 700 ans. Qu'en déduis-tu sur la position du rivage à cette époque ?

3) Quelle proportion du carbone 14 initial reste-t-il dans ces coquilles ?

Exercice 4 : Une coupe du bassin sénégalais

Un forage réalisé dans la région de Thiès traverse, de haut en bas :

— 0 à 10 m : sables et cuirasse latéritique (Quaternaire) ;

— 10 à 60 m : calcaires à nummulites ;

— 60 à 120 m : marnes et calcaires à ammonites et oursins ;

— 120 à 200 m : sables et grès ;

— au-delà de 200 m : schistes plissés recoupés par des filons de quartz, sans fossiles.

1) Représente cette coupe (1 cm pour 20 m).

2) Attribue un âge (ère) à chaque formation sédimentaire. Justifie à l'aide des fossiles.

3) Quel milieu de dépôt indiquent les calcaires à nummulites et les marnes à ammonites ? Qu'en déduis-tu sur l'histoire du Sénégal au Secondaire et au Tertiaire ?

4) Que représentent les schistes plissés de la base ? Comment pourrait-on les dater ?

Exercice 5 : Le Lac Rose et la régression marine

Le Lac Rose (lac Retba), au nord-est de Dakar, est une ancienne lagune séparée de la mer par un cordon de dunes. Son eau est dix fois plus salée que l'eau de mer et on y exploite du sel. On trouve sur ses rives des coquilles marines datées de 4 000 à 6 000 ans.

1) Quelles observations prouvent que la région était autrefois occupée par la mer ?

2) Explique la formation de la lagune puis du lac (transgression, formation des dunes, isolement).

3) Pourquoi l'eau du lac est-elle si salée ? Quel type de roche sédimentaire se forme ainsi ?

4) Replace cette histoire dans les variations du niveau de la mer au Quaternaire (alternance de périodes glaciaires et interglaciaires).

Exercice 6 : Fossiles de faciès et paléoenvironnements

Dans trois couches successives d'un même affleurement (de bas en haut : C1, C2, C3), on a trouvé les fossiles suivants :

Couche	Fossiles
C3	coquilles de gastéropodes d'eau douce, feuilles de plantes terrestres
C2	huîtres, coquilles de mollusques de bord de mer (estran)
C1	coraux, oursins, foraminifères de mer chaude et peu profonde

1) Précise le milieu de dépôt de chaque couche. Ces fossiles sont-ils des fossiles stratigraphiques ou de faciès ?

2) Reconstitue l'évolution du milieu au cours du temps.

3) Quel phénomène (transgression ou régression) cette succession traduit-elle ? Justifie.

4) Les coraux de C1 vivent actuellement dans des eaux à plus de 20 °C. Que peux-tu en déduire sur le climat de l'époque ? Sur quel principe repose ce raisonnement (actualisme) ?

LN EDUCATION

Exercice 7 : **Reconstituer une histoire géologique**

Au Sénégal oriental, on observe la coupe suivante : à la base, des schistes birimiens plissés (Sb) traversés par le granite de Saraya (Gs) ; le granite a provoqué une auréole de métamorphisme dans les schistes. Le tout est tronqué par une surface d'érosion, sur laquelle reposent en discordance des grès horizontaux (G) contenant à leur base des galets de granite. Les grès sont recoupés par un filon de dolérite (Do). Des mesures donnent : granite de Saraya : 2,08 milliards d'années ; dolérite : 200 millions d'années.

1) Fais un schéma de la coupe.

2) Reconstitue la chronologie de tous les événements, en indiquant chaque fois le principe utilisé.

3) Encadre l'âge des grès G.

4) Que représente la surface d'érosion ? Pourquoi dit-on qu'elle correspond à une lacune de sédimentation ?

5) Montre que l'histoire de cette région s'étend sur près de la moitié de l'histoire de la Terre.

LN_EDUCATION